

PRUEBA DE SQL – HASSAN ADRAOU

Ejercicio 1 - Creación de las Tablas

Pregunta: Genera las tablas 'clientes', 'pedidos' y 'bicicletas'. Incluye al menos tres columnas para cada tabla:

- **Bicicletas:** marca, modelo, material, año ...
- **Clientes:** nombre, apellido, email, bicicleta comprada...
- **Pedidos:** fecha, cliente que realiza el pedido, qué bicicleta compra...

Script:

```
-- 1. Creación de la Base de Datos
DROP DATABASE IF EXISTS `bicicletas_hassan`;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `bicicletas_hassan`
    DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE `bicicletas_hassan`;

-- 2. Tabla 'clientes'
CREATE TABLE `clientes` (
    `id_cliente` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nombre` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `apellido` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `email` VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    `telefono` VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (`id_cliente`)
) ENGINE = InnoDB;

-- 3. Tabla 'bicicletas'
CREATE TABLE `bicicletas` (
    `id_bicicleta` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `marca` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `modelo` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `material` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `anio` INT NOT NULL,
    `precio` DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_bicicleta`)
) ENGINE = InnoDB;

-- 4. Tabla 'pedidos'
CREATE TABLE `pedidos` (
    `id_pedido` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

`fecha` DATE NOT NULL,
`id_cliente` INT NOT NULL,
`id_bicicleta` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_pedido`)
) ENGINE = InnoDB;

```

Database Name: SQL Path:

Default Charset: Database size:

Default Collation:

Tables

Views

Indexes

Procedures

Triggers

Events

Table Name	Engine	Auto Increment	Data Length	Partitioned	Description
bicicletas	InnoDB	6	16K	[]	
clientes	InnoDB	11	16K	[]	
pedidos	InnoDB	9	16K	[]	

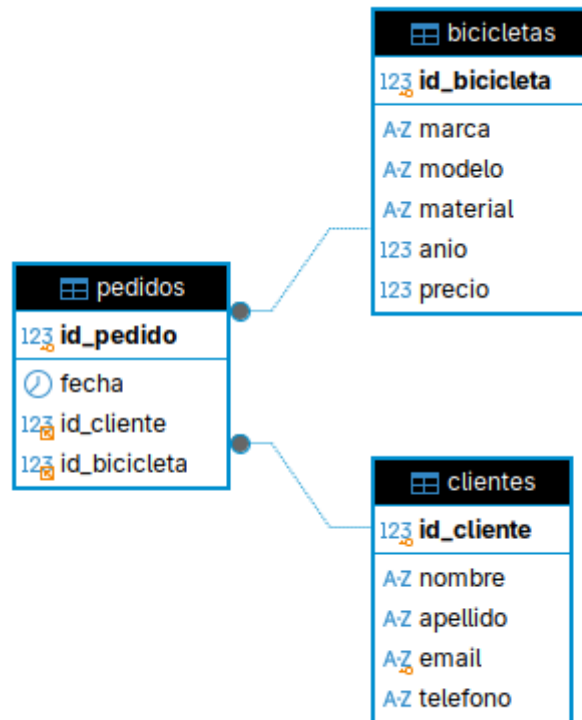
Ejercicio 2 - **Pregunta:** Enlaza las tablas 'bicicletas' y 'clientes' con 'pedidos'.

Script:

```

-- Enlace de tablas mediante Claves Foráneas en 'pedidos'
ALTER TABLE `pedidos`
  ADD CONSTRAINT `fk_pedidos_clientes`
    FOREIGN KEY (`id_cliente`) REFERENCES `clientes` (`id_cliente`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `fk_pedidos_bicicletas`
    FOREIGN KEY (`id_bicicleta`) REFERENCES `bicicletas` (`id_bicicleta`)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

```



Ejercicio 3 - Pregunta: Añade datos, al menos tres filas (registros) a cada tabla. En 'pedidos', recuerda enlazar los id de 'clientes' con los id de 'bicicletas'.

Script:

```

-- Inserción en 'clientes' (con los nombres de la clase)
INSERT INTO `clientes` (`nombre`, `apellido`, `email`, `telefono`) VALUES
('Hassan', 'Adraou', 'hassan.adraou@email.com', '600111222'),
('Albert', 'Vandellos', 'albert.vandellos@email.com', '600333444'),
('Alba', 'Reche', 'alba.reche@email.com', '600555666'),
('Eduardo', 'Vazquez', 'eduardo.vazquez@email.com', '600777888'),
('Ingrid', 'Diaz Risso', 'ingrid.diaz@email.com', '600999000'),
('Jose', 'García', 'jose.garcia@email.com', '600123456'),
('Luiggi', 'Alvarado', 'luiggi.alvarado@email.com', '600234567'),
('Mohammed', 'Alisawi', 'mohammed.alisawi@email.com', '600345678'),
('Xavier', 'Puentestar', 'xavier.puentestar@email.com', '600456789'),
('Ying', 'Zhang', 'ying.zhang@email.com', '600567890');

-- Inserción en 'bicicletas'
INSERT INTO `bicicletas` (`marca`, `modelo`, `material`, `año`, `precio`) VALUES
('Trek', 'Marlin 7', 'Aluminio', 2023, 850.00),
('Specialized', 'Epic EVO', 'Carbono', 2024, 3200.00),
('Orbea', 'MX 50', 'Aluminio', 2022, 450.00),

```

('Cannondale', 'Trail 5', 'Aluminio', 2023, 750.00),
('Scott', 'Spark RC', 'Carbono', 2024, 2800.00);

-- Inserción en 'pedidos' (enlazando id_cliente con id_bicicleta)
INSERT INTO `pedidos` (`fecha`, `id\_cliente`, `id\_bicicleta`) VALUES
('2024-03-15', 1, 2), -- Hassan Adraou compra Specialized Epic EVO (3200 €)
('2024-04-10', 2, 1), -- Albert Vandellos compra Trek Marlin 7 (850 €)
('2024-04-25', 3, 5), -- Alba Reche compra Scott Spark RC (2800 €)
('2024-05-02', 4, 4), -- Eduardo Vazquez compra Cannondale Trail 5 (750 €)
('2024-05-18', 5, 3), -- Ingrid Diaz Risso compra Orbea MX 50 (450 €)
('2024-06-01', 2, 3), -- Albert Vandellos compra Orbea MX 50 (450 €)
('2024-06-20', 7, 1), -- Luiggi Alvarado compra Trek Marlin 7 (850 €)
('2024-07-15', 9, 2); -- Xavier Puentestar compra Specialized Epic EVO (3200 €)

123 id_cliente	A-Z nombre	A-Z apellido	A-Z email	A-Z telefono
1	Hassan	Adraou	hassan.adraou@email.com	600111222
2	Albert	Vandellos	albert.vandellos@email.com	600333444
3	Alba	Reche	alba.reche@email.com	600555666
4	Eduardo	Vazquez	eduardo.vazquez@email.com	600777888
5	Ingrid	Diaz Risso	ingrid.diaz@email.com	600999000
6	Jose	Garcia	jose.garcia@email.com	600123456
7	Luiggi	Alvarado	luiggi.alvarado@email.com	600234567
8	Mohammed	Alisawi	mohammed.alisawi@email.com	600345678
9	Xavier	Puentestar	xavier.puentestar@email.com	600456789
10	Ying	Zhang	ying.zhang@email.com	600567890

123 id_pedido	fecha	123 id_cliente	123 id_bicicleta
1	2024-03-15	1	2
2	2024-04-10	2	1
3	2024-04-25	3	5
4	2024-05-02	4	4
5	2024-05-18	5	3
6	2024-06-01	2	3
7	2024-06-20	7	1
8	2024-07-15	9	2

Ejercicio 4.1 - Pregunta: 4.1- Muestra las bicicletas cuyo precio sea mayor de 1000 €.

Script:

```
SELECT
  `id_bicicleta`, `marca`, `modelo`, `material`, `anio`, `precio`
FROM `bicicletas`
WHERE `precio` > 1000;
```

```
SELECT
  `id_bicicleta`, `marca`, `modelo`, `material`, `anio`, `precio`
FROM `bicicletas`
WHERE `precio` > 1000;
```

Bicicletas 1 x					
SELECT `id_bicicleta`, `marca`, `modelo` Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)					
123 id_bicicleta	AZ marca	AZ modelo	AZ material	123 anio	123 precio
2	Specialized	Epic EVO	Carbono	2.024	3.200
5	Scott	Spark RC	Carbono	2.024	2.800

Ejercicio 4.2 - Pregunta: 4.2- Muestra las bicicletas ordenadas de mayor a menor precio.

Script:

```
SELECT
  `id_bicicleta`, `marca`, `modelo`, `material`, `anio`, `precio`
FROM `bicicletas`
ORDER BY `precio` DESC;
```

```

SELECT
    `id_bicicleta`, `marca`, `modelo`, `material`, `anio`, `precio`
FROM `bicicletas`
ORDER BY `precio` DESC;

```

id_bicicleta	marca	modelo	material	anio	precio
2	Specialized	Epic EVO	Carbono	2.024	3.200
5	Scott	Spark RC	Carbono	2.024	2.800
1	Trek	Marlin 7	Aluminio	2.023	850
4	Cannondale	Trail 5	Aluminio	2.023	750
3	Orbea	MX 50	Aluminio	2.022	450

Ejercicio 4.3 - Pregunta: 4.3- Busca los clientes cuyo nombre empiece por "A".

Script:

```

SELECT
    `id_cliente`, `nombre`, `apellido`, `email`, `telefono`
FROM `clientes`
WHERE `nombre` LIKE 'A%';

```

SQL Query Editor:

```

SELECT
  `id_cliente`, `nombre`, `apellido`, `email`, `telefono`
FROM `clientes`
WHERE `nombre` LIKE 'A%';

```

Results:

id_cliente	nombre	apellido	email	telefono
2	Albert	Vandellos	albert.vandellos@email.com	600333444
3	Alba	Reche	alba.reche@email.com	600555666

Ejercicio 4.4 - Pregunta: 4.4- Muestra las bicicletas con precio entre 500 € y 1500 €.

Script:

```

SELECT
  `id_bicicleta`, `marca`, `modelo`, `material`, `anio`, `precio`
FROM `bicicletas`
WHERE `precio` BETWEEN 500 AND 1500;

```

```
SELECT
    `id_bicicleta`, `marca`, `modelo`, `material`, `anio`, `precio`
FROM `bicicletas`
WHERE `precio` BETWEEN 500 AND 1500;
```

letas 1 x

CT 'id_bicicleta', 'marca', 'modelo' Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

123 id_bicicleta	AZ marca	AZ modelo	AZ material	123 año	123 precio
1	Trek	Marlin 7	Aluminio	2.023	850
4	Cannondale	Trail 5	Aluminio	2.023	750

Ejercicio 4.5 - Pregunta: 4.5- ¿Cuántos clientes hay?

Script:

```
SELECT
    COUNT(*) AS `total_clientes`
FROM `clientes`;
```

The screenshot shows a SQL IDE with a query editor at the top and a results pane at the bottom. The query editor contains the following SQL code:

```
SELECT
  COUNT(*) AS `total_clientes`
FROM `clientes`;
```

The results pane shows a single row with the column name 'total_clientes' and the value 10. The results pane also includes a filter bar and a table structure view on the left.

total_clientes
10

Ejercicio 4.6 - Pregunta: 4.6- Muestra el nombre del cliente y la fecha de su pedido.

Script:

```
SELECT
  c.`nombre`,
  c.`apellido`,
  p.`fecha` AS `fecha_pedido`
FROM `clientes` c
INNER JOIN `pedidos` p ON c.`id_cliente` = p.`id_cliente`;
```

```

SELECT
  c.`nombre`,
  c.`apellido`,
  p.`fecha` AS `fecha_pedido`
FROM `clientes` c
INNER JOIN `pedidos` p ON c.`id_cliente` = p.`id_cliente`;

```

clientes(+) 1 ×

SELECT c.`nombre`, c.`apellido`, p.`fecha` | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	AZ nombre	AZ apellido	fecha_pedido
1	Hassan	Adraou	2024-03-15
2	Albert	Vandellos	2024-04-10
3	Alba	Reche	2024-04-25
4	Eduardo	Vazquez	2024-05-02
5	Ingrid	Díaz Risso	2024-05-18
6	Albert	Vandellos	2024-06-01
7	Luigi	Alvarado	2024-06-20
8	Xavier	Puentestar	2024-07-15

Ejercicio 4.7 - Pregunta: 4.7- Muestra cliente, bicicleta comprada y fecha del pedido.

Script:

```

SELECT
  CONCAT(c.`nombre`, ' ', c.`apellido`) AS `cliente`,
  CONCAT(b.`marca`, ' ', b.`modelo`) AS `bicicleta_comprada`,
  p.`fecha` AS `fecha_pedido`
FROM `pedidos` p
INNER JOIN `clientes` c ON p.`id_cliente` = c.`id_cliente`
INNER JOIN `bicicletas` b ON p.`id_bicicleta` = b.`id_bicicleta`;

```

SELECT

```

CONCAT(c.`nombre`, ' ', c.`apellido`) AS `cliente`,
CONCAT(b.`marca`, ' ', b.`modelo`) AS `bicicleta_comprada`,
p.`fecha` AS `fecha_pedido`
FROM `pedidos` p
INNER JOIN `clientes` c ON p.`id_cliente` = c.`id_cliente`
INNER JOIN `bicicletas` b ON p.`id_bicicleta` = b.`id_bicicleta`;

```

pedidos 1 x

SELECT CONCAT(c.`nombre`, ' ', c.`ape

	AZ cliente	AZ bicicleta_comprada	fecha_pedido
1	Albert Vandellos	Trek Marlin 7	2024-04-10
2	Luiggi Alvarado	Trek Marlin 7	2024-06-20
3	Hassan Adraou	Specialized Epic EVO	2024-03-15
4	Xavier Puentestar	Specialized Epic EVO	2024-07-15
5	Ingrid Diaz Risso	Orbea MX 50	2024-05-18
6	Albert Vandellos	Orbea MX 50	2024-06-01
7	Eduardo Vazquez	Cannondale Trail 5	2024-05-02
8	Alba Reche	Scott Spark RC	2024-04-25

Ejercicio 4.8 - Pregunta: 4.8- Muestra nombre del cliente, bicicleta y precio de las bicicletas compradas por clientes cuyo nombre empiece por "A".

Script:

```

SELECT
  c.`nombre` AS `nombre_cliente`,
  CONCAT(b.`marca`, ' ', b.`modelo`) AS `bicicleta`,
  b.`precio`
FROM `pedidos` p
INNER JOIN `clientes` c ON p.`id_cliente` = c.`id_cliente`
INNER JOIN `bicicletas` b ON p.`id_bicicleta` = b.`id_bicicleta`
WHERE c.`nombre` LIKE 'A%';

```



✧T S

Grilla